CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE ET LA RÉGULATION DU MILIEU INTÉRIEUR

Correction de l'exercice 1 : La lettre du néphrologue

1) Première partie : **résultats des examens (diagnostic)** ; deuxième partie : **traitement proposé**. 2) L'urée provient de la **dégradation des protides** : plus on consomme de protides, plus on produit d'urée. 3) Hypothèse 1 : le malade consomme trop de protides et produit trop d'urée. Hypothèse 2 : ses reins n'éliminent plus suffisamment l'urée. 4) Pour des apports en protides identiques, le malade filtre 4 fois moins d'urée : c'est l'**hypothèse 2** qu'on retient ; ses reins fonctionnent mal (insuffisance rénale).

Correction de l'exercice 2 : La dialyse

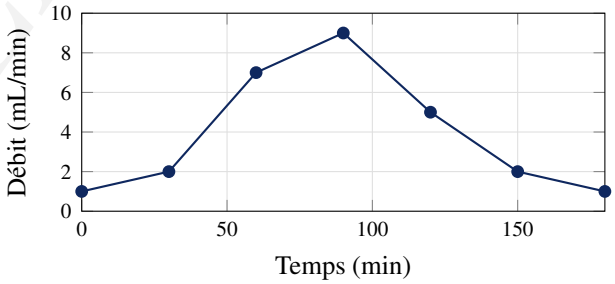
1) Les quantités d'eau, de protides, de lipides et de glucose ne changent pas ; l'urée (1,3 à 0,3 g/L) et l'acide urique (0,5 à 0,01 g/L) diminuent fortement. 2) L'**urée** et l'**acide urique** ; ils proviennent de la dégradation des protides. 3) Elle remplace la fonction d'**épuration du sang** (excrétion des déchets). Le tube remplace les **néphrons** (filtration au niveau des glomérules). 4) Pour que le glucose du sang ne passe pas dans le liquide de dialyse : les concentrations étant égales, il ne diffuse pas et le sang garde ce nutriment utile.

Correction de l'exercice 3 : Le bilan de l'eau et du sodium

1) Eau : entrées $1\,300 + 1\,000 + 300 =$ **2 600 mL** ; sorties $500 + 400 + 200 + 1\,500 =$ **2 600 mL**. Sodium : entrées **10,25 g** ; sorties $0{,}20 + 0{,}20 + 9{,}85 =$ **10,25 g**. Les entrées et les sorties s'équilibrent : les quantités d'eau et de sodium de l'organisme restent constantes. 2) Les poumons, la peau, l'intestin et les reins ; les **reins** jouent le rôle principal (1 500 mL d'eau et 9,85 g de sodium). 3) Le rein ajuste les quantités d'eau et de sodium rejetées en fonction des entrées : il maintient constante la composition du sang (milieu intérieur).

Correction de l'exercice 4 : Le chien qui boit

1) Courbe



Le débit urinaire augmente fortement après l'ingestion d'eau (maximum de 9 mL/min à 90 min), puis revient à sa valeur initiale vers 180 min.

2) Concentration du plasma

Elle diminue (300 à 282) puis revient à 300 : l'eau absorbée par l'intestin passe dans le sang et dilue le plasma.

3) Débit urinaire

Le rein élimine l'excès d'eau en produisant beaucoup d'urine diluée ; quand l'excès est éliminé, le plasma retrouve sa concentration normale et le débit redevient normal.

4) Fonction

La **régulation du milieu intérieur** (maintien de la teneur en eau du sang).

Correction de l'exercice 5 : Saison chaude et saison fraîche

1) Saison chaude : $1\,300 + 500 + 150 + 550 =$ **2 500 mL** ; saison fraîche : $400 + 500 + 150 + 1\,450 =$ **2 500 mL**. 2) En saison chaude, la sueur augmente fortement (1 300 contre 400 mL) pour refroidir le corps et l'urine diminue (550 contre 1 450 mL) : le rein compense les pertes par la sueur en réabsorbant plus d'eau, afin de garder constante la quantité d'eau de l'organisme. 3) Elle contient moins d'eau pour la même quantité de déchets : elle est plus concentrée. 4) Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée et éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes.

Correction de l'exercice 6 : Prendre soin de ses reins

1) Hypertension et diabète mal soignés, excès de sel, manque d'eau, automédication, plantes médicinales mal dosées, bilharziose urinaire. 2) En se baignant ou en marchant dans des eaux infestées : les larves du ver traversent la peau. Le signe principal est la présence de **sang dans les urines**. 3) Boire suffisamment d'eau ; limiter le sel ; ne pas prendre de médicaments sans ordonnance ; faire soigner le diabète et l'hypertension ; éviter les baignades dans les eaux stagnantes ou infestées ; faire contrôler régulièrement ses urines.

LN_EDUCATION